CONTOH SOAL SESUAI KISI-KISI US MTK 2025

1. **Bentuk sederhana dari $\left(\frac{a^{-2}b^{-6}c^{-3}}{a^{-3}b^{-3}c^{2}}\right)$ adalah……**

A. $\frac{a^2}{b^6}$

B. $\frac{a}{b^3\ c^5}$

C. $\frac{a^6}{c^3}$

D. $\frac{a^6}{b^4}$

E. $\frac{b^6}{a^4}$

2. Hasil dari 2√48 + 3√75 - 5√27 adalah ….

A. 6√3

B. 7√3

C. 8√3

D. 9√3

E. 10√3

3. Diberikan pola bilangan: 15, 11, 7, 3, …..
   Jika pola tersebut terus berlanjut, bilangan ke-7 dalam pola ini adalah….

A. 0
B. -1
C. -5
D. -9
E. -13

4. Suatu barisan bilangan dirumuskan dengan $U_n = n^2 + 5n - 2$. Lima suku pertama barisan tersebut adalah . . . .

A. 1, 8, 12, 15, 17
B. 4, 12, 22, 34, 48
C. 6, 14, 23, 35, 50
D. 7, 15, 25, 37, 52
E. 9, 17, 27, 31, 55

5. **Suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 10 dan suku ke-12 adalah 19. Suku ke-20 barisan tersebut adalah ....**

A. 20

B. 21

C. 31

D. 41

E. 60

6. Suatu perusahaan memproduksi lemari dengan bahan baku utama dari multipleks. Produksi pada bulan pertama sebanyak 120 unit lemari,sedangkan pada bulan bulan berikutnya terjadi kenaikan hasil produksi yang tetap sebesar 17 unit lemari disebabkan banyaknya permintaan di pasaran. Jumlah produksi selama satu setengah tahun pertama adalah…

A. 7.362 unit
B. 4.914 unit
C. 4.761 unit
D. 3.681 unit
E. 409 unit

7. Diketahui suku pertama dan suku ke- 4 sebuah barisan geometri berturut-turut 2 dan 54 , maka nilai suku ke- 6 barisan geometri tersebut adalah ....

A.112

B. 162

C. 324

D. 432

E. 486

8. Seorang pengusaha memproduksi kerajinan tas, dengan hasil produksi meningkat 3 kali dari bulan sebelumnya. Jika pada bulan pertama pengusaha tersebut memproduksi sebanyak 150 unit kerajinan. jumlah kerajinan selama 5 bulan adalah ….

a. 16.150
b. 17.150
c. 18.150
d. 19.150
e. 20.150

9. Santi meminjam uang di koperasi sebesar Rp5.400.000,00 dengan bunga 1,25% per bulan. Jika masa pinjaman adalah 8 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah…

A. Rp 742.500,00.
B. Rp 642.500,00.
C. Rp 500.500,00.

D. Rp 442.500,00.
E. Rp 400.500,00.

10. Modal sebesar Rp6.000.000,00 ditabung di sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 4 % per semester. Dengan menggunakan petunjuk berikut, besar modal setelah 3 tahun adalah ….

(Petunjuk: $1{,}04^3 = 1{,}1249$; $1{,}04^5 = 1{,}2167$; $1{,}04^6 = 1{,}2653$; $1{,}04^9 = 1{,}4233$)

A. Rp6.749.400,00

B. Rp7.300.200,00

C. Rp7.591.800,00

D. Rp8.395.800,00

E. Rp8.539.800,00

11. Diketahui sistem persamaan linear tiga variabel berikut.

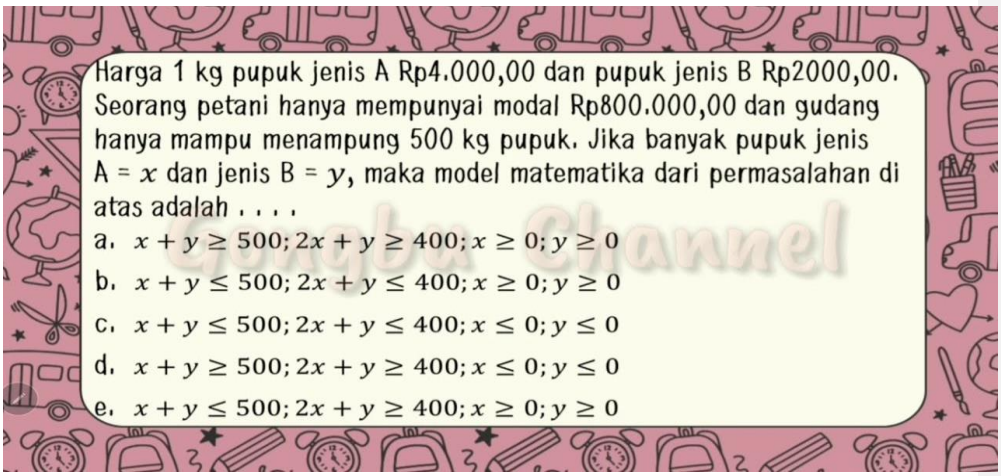
$3x = 12$ …… (1)

$2x - 5z = 13$ ……. (2)

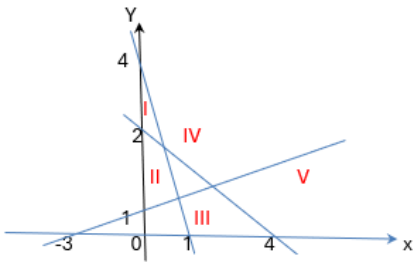
$x + 2y - z = 9$ ……(3)

Nilai x, y dan z berturut-turut adalah ….

a. 1 , -2, 3
b. 2, 4, -3
c. -1, 2. 5
d. 4, 2, -1
e. -2, -3, 4

12. 

13. Daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan $x + 2y \geq 4$, $x - 3y \leq -3$ dan $4x + y \geq 4$ pada gambar di bawah adalah …..



A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

14. Himpunan Penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 5x+6=0$ adalah …

A. x = 2 atau x = 3
B. x = -2 atau x = -3
C. x = 1 atau x = -6
D. x = -1 atau x = 6
E. x = 1 atau x = 6

15. Suatu jembatan layang jalan raya berbentuk kurva yang memenuhi persamaan $f(x) = 3x^2 + 6x - 10$. Persamaan sumbu simetri dari kurva tersebut adalah ….

Formatted: Font: Bold

A. 2

B. 1

C. 0

D. -1

E. -2

16. Jika diketahui cos A = $\frac{15}{20}$ dan sudut A berada di kuadran I, maka nilai dari sin A adalah …

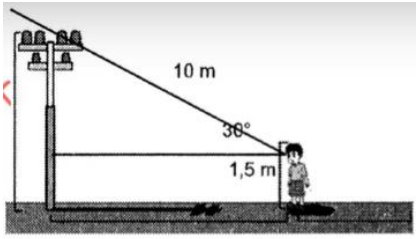
A. $\frac{12}{20}$

B. $-\frac{12}{20}$
C. $\frac{12}{15}$
D. $\frac{20}{12}$
E. $-\frac{20}{12}$

17. Segitiga ABC siku siku di B dengan panjang AB = 18 cm dan sudut C= 30°,maka panjang sisi BC adalah…

a. 18
b. 18√2
c. 18√3
d. 36√3
e. 36√2

18. Seseorang melihat ujung tiang listrik dengan sudut elevasi 30. Jika jarak orang tersebut ke ujung tiang 10 m dan jarak tanah ke mata orang tersebut 1,5 m, tinggi tiang listrik adalah ... m .



A. 5,5

B. 6

C. 6,5

D. 7

E. 7,5

19. Diagram di bawah ini adalah data penjualan tas suatu toko pada suatu tengah tahun ajaran.

Persentase penurunan jumlah tas pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei sesuai table diatas adalah ….

A. 20,0%

B. 33,3%

C. 50,0%

D. 66,6%

E. 75,0%

Jawaban: B

20. Data nilai Matematika kelas XII di SMK "X" disajikan dalam tabel dibawah ini.

Nilai	5	6	7	8	9	10
Frekuensi	7	10	10	5	5	3

nilai rata – rata hitung dari data di atas adalah . . . . .

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9

21. Dari data 10,11,12,12,10,11,13,12,14,12 Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah

22. Seseorang melempar 2 buah dadu secara bersamaan,peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah….

A. $\frac{1}{9}$
B. $\frac{2}{12}$
C. $\frac{3}{12}$
D. $\frac{1}{2}$

E. $\frac{3}{6}$

23. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 600 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah …

A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
E. 500

24.

Dua dadu dilambungkan bersama-sama sekali. Peluang muncul dua mata dadu berjumlah 6 atau 10 sebesar . . . .

a. $\frac{1}{12}$
b. $\frac{5}{36}$
c. $\frac{7}{36}$
d. $\frac{2}{9}$
e. $\frac{1}{4}$

25. Tersedia 2 kotak, kotak 1 berisi 4 bola merah dan 6 bola putih, sedangkan kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika dari masing masing kotak diambil 1 bola, maka peluang terambil bola warna merah pada kotak 1 dan bola warna putih pada kotak 2 adalah…

A. 1/20

B. 2/20

C. 3/20

D. 5/20

E. 6/20

26.

Diketahui matriks A = $\begin{bmatrix} 2x & 3x-y \\ 14 & 12 \end{bmatrix}$ dan B = $\begin{bmatrix} -4 & -10 \\ y+2z & 12 \end{bmatrix}$. Jika A = B, maka nilai dari x, y dan z berturut-turut adalah ….

A. – 2, 5, dan 4

B. – 2, 4, dan 5

C. 4, – 2, dan 5

D. – 3, 2 dan 5
E. – 4, 2 dan 5

Jawaban : B

27.

Jika $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ maka $A \times B = \cdots$

$(A)\ \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}$

$(B)\ \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

$(C)\ \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$(D)\ \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

$(E)\ \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

28.

Bentuk matriks dari SPLDV, $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$ adalah . . . .

A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$

29. Diketahui matriks A= $\begin{pmatrix} -8 & -4 & 0 \\ 5 & 3 & 3 \\ 12 & 7 & -3 \end{pmatrix}$ **, nilai $|A|$?**

A. -4
B. -1
C. 2
D. 3
E. 5

30. Diketahui f(x) = 2x + 8 dan g(x) = 4x - 8, maka (f o g)(x) adalah....

A. 2x + 2

B. 3x – 6

C. 4x + 8

D. 7x – 7

E. 8x – 8

31. Jika $\square(\square) = \square\square + \square$, maka fungsi invers yang muncul adalah ….

A. $\square^{-\square}(\square) = \frac{\square-\square}{\square}$
B. $\square^{-\square}(\square) = \frac{\square+\square}{\square}$
C. $\square^{-\square}(\square) = \frac{\square-\square}{\square}$
D. $\square^{-\square}(\square) = \frac{\square+\square}{\square}$
E. $\square^{-\square}(\square) =$

32. Bayangan titik S(-3, -1) yang di dilatasi dengan pusat O(0, 0) dan faktor skala 3, kemudian di refleksikan terhadap sumbu X adalah ….

A. S”(-9, -3)
B. S”(9, 3)
C. S”(-9, 3)
D. S”(-3, 9)
E. S”(3, -9)

33. Sebuah kapal terletak pada koordinat K (4,-3). Kapal tersebut diperintahkan untuk bergeser sepanjang T(-2,3) lalu berputar sejauh 90 searah jarum jam terhadap titik pusat O(0,0). Maka posisi kapal sekarang pada koordinat K” adalah….

A. K” (2,2)

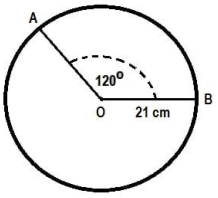
B. K”(2,-2)

C. K”(0,-2)

D. K”(-2,2)

E. K”(-2,-2)

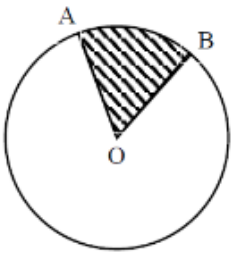
34. Perhatikan Gambar berikut



panjang busur AB pada lingkaran dengan jai-jari 21 cm dan besar sudut AOB 120 derajat adalah….

A. 11 cm
B. 22 cm
C. 44 cm
D. 88 cm
E. 132cm

35. Perhatikan gambar berikut!



Jika ∠AOB merupakan pusat lingkaran memiliki besar sudut 40° dan berjari-jari 42 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah ..... cm2.

A. 77
B. 154
C. 231
D. 308
E. 616

36. Disediakan 7 angka yaitu angka 1,2,3,4,5,6,7 akan dibentuk menjadi bilangan ratusan ganjil.Banyaknya cara untuk membentuk bilangan tersebut jika angka tidak boleh berulang adalah…

A. 120 cara

B. 200 cara

C. 240 cara

D. 300 cara

E. 350 cara

37. **Kelas xii dkv akan membentuk pengurus kelas yang terdiri dari ketua,wakil,sekretaris dan bendahara. Jika ada 8 orang calon pengurus kelas, maka banyaknya cara pemilihan pengurus kelas jika tidak boleh ada jabatan rangkap adalah…**

A. **1200 cara**
B. **1500 cara**
C. **1680 cara**
D. **2150 cara**
E. **3600 cara**

38. **Suatu kepanitiaan terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Jika banyaknya siswa yang diusulkan untuk tergabung dalam panitia tersebut ada 7 pria dan 9 wanita. Maka, berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk?**

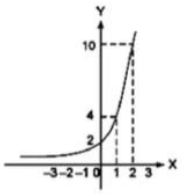
A. **35**
B. **36**
C. **625**
D. **1000**
E. **1260**

39. **Diketahui persamaan eksponen $7^{5x-2} = 343$. Tentukanlah nilai *x*.**

A. **-2**
B. **2**
C. **3**
D. **-1**
E. **1**

40.

Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini.



Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah...

A. $f(x) = 3^x$
B. $f(x) = 3^{x+1}$
C. $f(x) = 3^{x-1}$
D. $f(x) = 3^x + 1$
E. $f(x) = 3^x - 1$